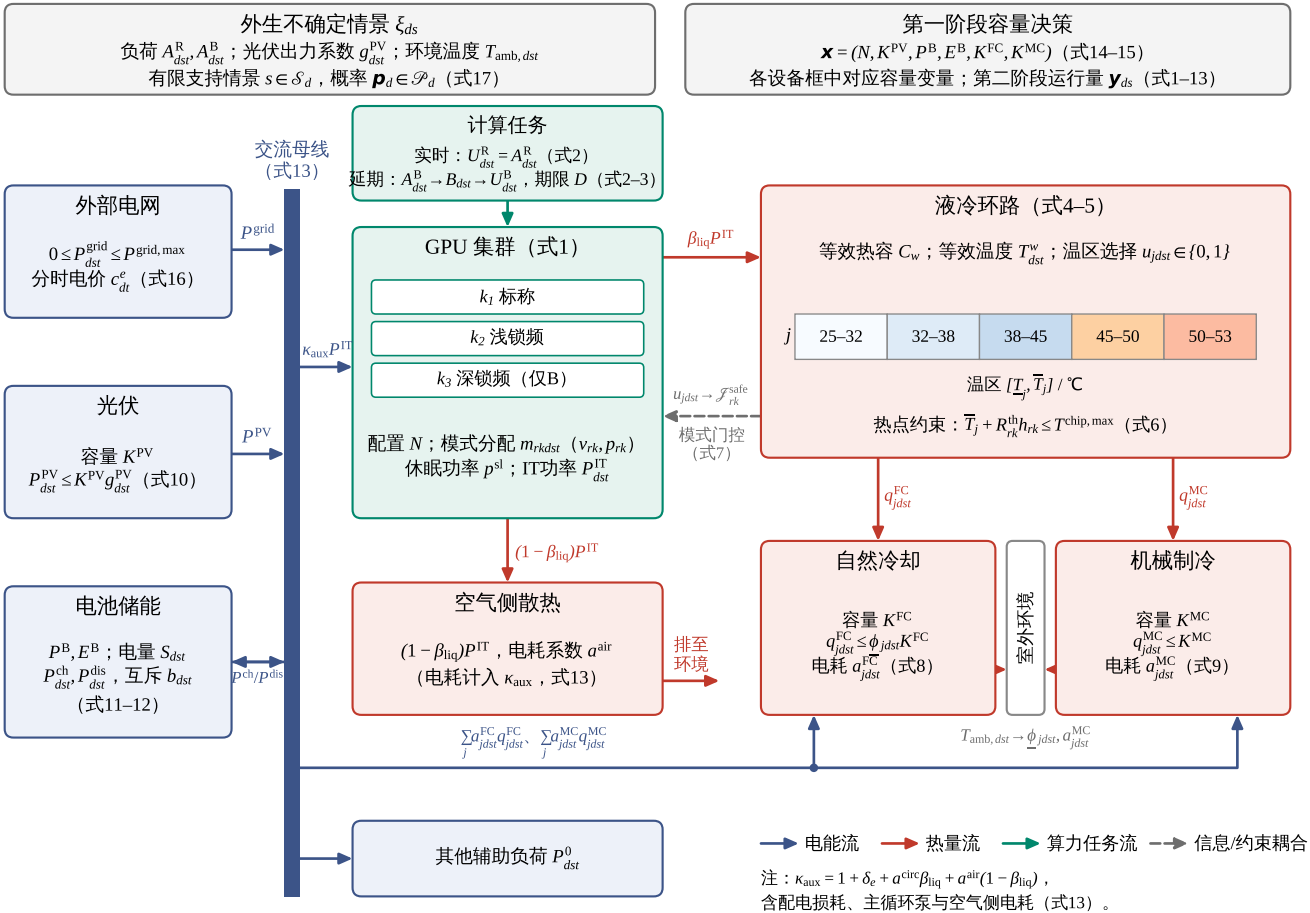

外生不确定情景 $\xi_{ds}$
负荷 $A^{R}_{dst}, A^{B}_{dst}$；光伏出力系数 $g^{PV}_{dst}$；环境温度 $T_{amb,dst}$
有限支持情景 $s \in \mathcal{S}_d$，概率 $\boldsymbol{p}_d \in \mathcal{P}_d$（式17）
第一阶段容量决策
$\boldsymbol{x} = (N, K^{PV}, P^{B}, E^{B}, K^{FC}, K^{MC})$（式14–15）
各设备框中对应容量变量；第二阶段运行量 $\boldsymbol{y}_{ds}$（式1–13）
交流母线
（式13）
外部电网
$0 \le P^{grid}_{dst} \le P^{grid,max}$
分时电价 $c^{e}_{dt}$（式16）
光伏
容量 $K^{PV}$
$P^{PV}_{dst} \le K^{PV} g^{PV}_{dst}$（式10）
电池储能
$P^{B}, E^{B}$；电量 $S_{dst}$
$P^{ch}_{dst}, P^{dis}_{dst}$，互斥 $b_{dst}$
（式11–12）
$P^{grid}$
$P^{PV}$
$P^{ch}/P^{dis}$
计算任务
实时：$U^{R}_{dst} = A^{R}_{dst}$（式2）
延期：$A^{B}_{dst} \to B_{dst} \to U^{B}_{dst}$，期限 $D$（式2–3）
GPU 集群（式1）
$k_1$ 标称
$k_2$ 浅锁频
$k_3$ 深锁频（仅B）
配置 $N$；模式分配 $m_{rkdst}$（$v_{rk}, p_{rk}$）
休眠功率 $P^{sl}$；IT功率 $P^{IT}_{dst}$
$\kappa_{aux} P^{IT}$
$(1-\beta_{liq})P^{IT}$
空气侧散热
$(1-\beta_{liq})P^{IT}$，电耗系数 $a^{air}$
（电耗计入 $\kappa_{aux}$，式13）
排至环境
其他辅助负荷 $P^{0}_{dst}$
$\beta_{liq} P^{IT}$
液冷环路（式4–5）
等效热容 $C_w$；等效温度 $T^{w}_{dst}$；温区选择 $u_{jdst} \in \{0,1\}$
j
25–32
32–38
38–45
45–50
50–53
温区 $[\underline{T}_j, \overline{T}_j]$ / ℃
热点约束：$\overline{T}_j + R^{th}_{rk} h_{rk} \le T^{chip,max}$（式6）
$u_{jdst} \to \mathcal{F}^{safe}_{rk}$
模式门控
（式7）
$q^{FC}_{jdst}$
$q^{MC}_{jdst}$
自然冷却
容量 $K^{FC}$
$q^{FC}_{jdst} \le \phi_{jdst} K^{FC}$
电耗 $a^{FC}_{jdst}$（式8）
室外环境
机械制冷
容量 $K^{MC}$
$q^{MC}_{jdst} \le K^{MC}$
电耗 $a^{MC}_{jdst}$（式9）
$\sum_j a^{FC}_{jdst} q^{FC}_{jdst}$、$\sum_j a^{MC}_{jdst} q^{MC}_{jdst}$
$T_{amb,dst} \to \underline{\phi}_{jdst}, a^{MC}_{jdst}$
电能流
热量流
算力任务流
信息/约束耦合
注：$\kappa_{aux} = 1 + \delta_e + a^{circ}\beta_{liq} + a^{air}(1-\beta_{liq})$，
含配电损耗、主循环泵与空气侧电耗（式13）。